1re mathématiques spécifiques — Fonctions affines et pourcentages

Fiche d'exercices du chapitre

I — Appliquer un pourcentage

Exercice 1 : Calcul mental

Calculer de tête.

a) 10 % de 420 b) 25 % de 60 c) 50 % de 48
d) 1 % de 900 e) 5 % de 80 f) 75 % de 20
g) 20 % de 35 h) 30 % de 250 i) 40 % de 15

Exercice 2 : Trois écritures d'un même nombre

Recopier et compléter le tableau.

Fraction	$\frac{3}{5}$			$\frac{1}{4}$	
Décimal		0,09			1,5
Pourcentage			45 %		

Exercice 3 : Retrouver le total

Pour chaque situation, calculer l'effectif total.

a) 30 chevaux représentent 5 % des animaux d'une ferme.
b) 9 élèves représentent 30 % d'une classe.
c) 8 € représentent 10 % du prix d'un jeu.
d) 60 adhérents représentent 75 % d'un club.

Exercice 4 : Augmenter ou diminuer

Calculer chaque nouvelle valeur, en calculant d'abord le montant de la hausse ou de la baisse.

a) Un article à 60 € augmente de 15 %.
b) Un ordinateur à 900 € est soldé à -20 %.
c) Un salaire de 2 000 € augmente de 3 %.
d) Une commune de 6 000 habitants perd 5 % de sa population.

Exercice 5 : Prix hors taxe, prix TTC

Une trottinette coûte 350 € hors taxe (HT). On lui ajoute la TVA, de 20 %.

a) Calculer le montant de la TVA, puis le prix toutes taxes comprises (TTC).
b) En soldes, le prix TTC baisse de 10 %. Calculer le prix soldé.

II — Calculer un pourcentage

Exercice 6 : Proportions

Écrire chaque proportion en pourcentage.

a) 12 élèves sur 40 b) 9 admis sur 20 candidats
c) 33 garçons sur 150 élèves d) 80 clients sur 500

Exercice 7 : Deux enquêtes

Répondre en justifiant par un calcul.

a) Sur 250 élèves, 140 sont favorables à un projet de jardin. Le projet exige qu'au moins 60 % d'entre eux le soient. Est-ce le cas ?
b) Sur 400 clients d'une agence de voyages, 340 sont satisfaits. Une publicité affirme que 85 % d'entre eux le sont. Est-ce exact ?

Exercice 8 : Taux d'évolution

Calculer le taux d'évolution de chaque grandeur, en pourcentage.

a) Un prix passe de 150 € à 180 €.
b) Un stock passe de 400 kg à 340 kg.
c) Un loyer passe de 800 € à 720 €.
d) Un club passe de 60 à 75 adhérents.

Exercice 9 : Plus ou moins de…?

Répondre sans calculer le taux d'évolution exact.

a) Un club passe de 700 à 620 adhérents. A-t-il perdu plus de 10 % de ses adhérents ?
b) Une forêt passe de 1 500 à 1 620 arbres. A-t-elle gagné plus de 10 % d'arbres ?
c) Une ville passe de 3 000 à 2 880 habitants. A-t-elle perdu plus de 5 % de ses habitants ?

Exercice 10 : Au tableur

Une feuille de calcul donne le nombre d'entrées d'une piscine.

	A	B	C	D	E
1	Année	2022	2023	2024	2025
2	Entrées	5 000	5 500	4 950	5 445
3	Taux d'évolution	×			

Rappel. Dans une formule, `B2` désigne le nombre de la cellule B2. En recopiant une formule vers la droite, `B2` devient `C2`, puis `D2`…

a) Calculer le taux d'évolution du nombre d'entrées entre 2022 et 2023.
b) Parmi ces formules, laquelle saisir en C3 pour obtenir, par recopie vers la droite, les taux d'évolution d'une année sur l'autre ?

`=(C2-B2)/C2` `=C2-B2/B2`
`=(C2-B2)/B2` `=(B2-C2)/B2`

c) Quelle formule contient alors la cellule D3 ?

III — Coefficient multiplicateur

Exercice 11 : Du taux au coefficient

Donner le coefficient multiplicateur de chaque évolution.

a) $+6$ % b) -6 % c) $+30$ %
d) -30 % e) $+65$ % f) -12 %
g) $+4$ % h) -45 % i) $+200$ %

Exercice 12 : Du coefficient au taux

Donner l'évolution, en pourcentage, associée à chaque coefficient.

a) $\times 1{,}09$ b) $\times 0{,}91$ c) $\times \frac{4}{5}$
d) $\times 0{,}7$ e) $\times 3$ f) $\times 0{,}98$

Exercice 13 : Appliquer une évolution

Calculer chaque nouvelle valeur en une seule multiplication.

a) 300 € augmentés de 15 %.
b) 600 € diminués de 35 %.
c) 50 € augmentés de 120 %.
d) 2 000 habitants diminués de 1,5 %.

Exercice 14 : Le bon calcul

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. Un article à 500 € baisse de 12 %. Son nouveau prix est :
   a) $500 - 0{,}12$ b) $500 \times 0{,}88$ c) $500 \times 1{,}12$ d) $500 \times 0{,}12$
2. Un article à 150 € augmente de 30 %. Son nouveau prix est :
   a) $150 + 0{,}3$ b) $150 \times \frac{30}{100}$ c) $150 \times 1{,}3$ d) $150 \times 0{,}7$

Exercice 15 : Retrouver un taux avec le coefficient

Calculer le coefficient multiplicateur, puis le taux d'évolution.

a) Un prix passe de 80 € à 100 €.
b) Un stock passe de 500 kg à 400 kg.
c) Une production passe de 20 à 60 tonnes.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

IV — Évolutions successives, évolution réciproque

Exercice 16 : Taux global

Calculer le taux d'évolution global.

a) Une hausse de 50 %, puis une hausse de 20 %.
b) Une baisse de 30 %, puis une hausse de 30 %.
c) Une hausse de 100 %, puis une baisse de 50 %.
d) Deux baisses successives de 20 %.
e) Une hausse de 60 %, puis une baisse de 25 %.

Exercice 17 : Le prix de l'électricité

Un journaliste annonce : « Une hausse de 10 % en février, puis une autre de 10 % en août, augmenteront le prix de l'électricité de 20 % sur l'année. » A-t-il raison ?

Exercice 18 : Vrai ou faux ?

Justifier chaque réponse.

a) Une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ne change rien.
b) Deux remises successives de 20 % et de 30 % donnent le même prix, quel que soit leur ordre.
c) Deux baisses successives de 10 % font une baisse de 19 %.

Exercice 19 : La valeur d'un scooter

Un scooter électrique neuf coûte 4 000 €. Il perd 25 % de sa valeur la première année, puis 20 % la deuxième année.

a) Calculer sa valeur au bout d'un an, puis de deux ans.
b) Calculer le taux d'évolution global sur les deux ans.

Exercice 20 : Une même évolution répétée

Donner chaque fois le taux d'évolution global.

a) Une entreprise augmente sa production de 3 % par an. Par quel nombre la production est-elle multipliée en 3 ans ? On donne $1{,}03^3 \simeq 1{,}09$.
b) Les prix augmentent de 1 % par mois pendant un an. On donne $1{,}01^{12} \simeq 1{,}13$. Quel est le taux d'évolution annuel ?

Exercice 21 : Se compensent-elles ?

Pour chaque cas, dire si la seconde évolution ramène à la valeur de départ, en calculant le produit des coefficients multiplicateurs.

a) -20 %, puis $+25$ %
b) $+50$ %, puis -50 %
c) -50 %, puis $+100$ %
d) $+300$ %, puis -75 %
e) -20 %, puis $+20$ %
f) $+10$ %, puis -10 %

Exercice 22 : Quelle évolution compense ?

Pour chaque question, une seule réponse est exacte : tester chaque réponse.

1. Un prix est multiplié par 4. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de :
   a) 400 % b) 75 % c) 25 % d) 300 %
2. Un prix augmente de 25 %. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de :
   a) 25 % b) 75 % c) 20 % d) 80 %
3. Une population baisse de 50 %. Pour revenir à son niveau, il faut une hausse de :
   a) 100 % b) 50 % c) 200 % d) 150 %

Exercice 23 : Un verger

Un verger compte 2 000 arbres. Une maladie en fait disparaître 20 % en un an.

a) Combien d'arbres reste-t-il ?
b) Le propriétaire replante l'année suivante 20 % du nombre d'arbres restants. Retrouve-t-il 2 000 arbres ?
c) Montrer qu'il suffirait de replanter 25 % du nombre d'arbres restants.

V — Fonctions affines : image, antécédent

Exercice 24 : Affine ou non ?

Dire si chaque fonction est affine ; si oui, donner a et b.

a) $f(x) = 5x + 1$ b) $g(x) = x^2 - 3$ c) $h(x) = 2 - 3x$
d) $k(x) = \dfrac{2}{x}$ e) $m(x) = 1{,}5x$ f) $n(x) = -4$

Exercice 25 : Images

Soit $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -4x + 6$.

a) Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f(0{,}5)$.
b) Calculer $g(0)$, $g(2)$, $g(-3)$ et $g(1{,}5)$.

Exercice 26 : Antécédents

Calculer chaque antécédent par une équation.

a) $f(x) = 3x + 9$: calculer l'antécédent de 15, de 0, puis de -6.
b) $g(x) = -2x + 8$: calculer l'antécédent de 0, puis de 14.
c) $h(x) = 0{,}5x - 2$: résoudre $h(x) = 3$.

Exercice 27 : Deux tarifs

Répondre à chaque question par un calcul.

a) Un dépanneur facture 40 € de déplacement et 1,50 € par km. Exprimer le prix $T(x)$ pour x km. Quelle distance a-t-il parcourue pour 70 € ?
b) Une salle de réception se loue 200 €, plus 15 € par invité. Exprimer le prix $S(x)$ pour x invités. Calculer $S(40)$. Combien d'invités pour 650 € ?

VI — Trouver une fonction affine

Exercice 28 : Mettre en équation

Exprimer chaque grandeur par une fonction affine de x.

a) Une location de kayak coûte 8 €, plus 6 € par heure. $L(x)$ est le prix pour x heures.
b) Un réservoir de 60 L consomme 5 L tous les 100 km. $R(x)$ est la quantité restante après x km.
c) Une vendeuse touche 1 400 € par mois, plus 4 % de ses ventes. $S(x)$ est son salaire pour x € de ventes.

Exercice 29 : Coefficient directeur

Calculer le coefficient directeur de la droite (AB).

a) $A(1\,;2)$ et $B(4\,;11)$ b) $A(0\,;6)$ et $B(2\,;2)$
c) $A(-2\,;3)$ et $B(-4\,;7)$ d) $A(-3\,;-2)$ et $B(1\,;6)$

Exercice 30 : Déterminer une fonction affine

Pour chaque cas, déterminer la fonction affine f dont la droite passe par A et B.

a) $A(1\,;5)$ et $B(3\,;11)$ b) $A(0\,;-4)$ et $B(2\,;2)$
c) $A(-2\,;3)$ et $B(2\,;3)$ d) $A(-4\,;-5)$ et $B(2\,;4)$

Exercice 31 : Le dioxyde de carbone dans l'air

La concentration de dioxyde de carbone dans l'air était d'environ 370 ppm en 2000 et 390 ppm en 2010. On la modélise par une fonction affine f du nombre x d'années écoulées depuis 2000.

a) Donner $f(0)$ et $f(10)$, puis déterminer $f(x)$.
b) Interpréter le coefficient directeur.
c) Selon ce modèle, quelle sera la concentration en 2030 ?
d) En quelle année atteindra-t-elle 450 ppm ?

VII — Tracer une fonction affine

Exercice 32 : Sens de variation

Donner le sens de variation de chaque fonction affine.

a) $f(x) = 4 - x$ b) $g(x) = 3x + 1$ c) $k(x) = -2$
d) $p(x) = -5x$ e) $h(x) = -0{,}2x + 3$
f) $m(x) = 0{,}3x - 1$

Exercice 33 : Tracer des droites

Dans un même repère orthonormé, tracer les droites qui représentent :

$f(x) = x + 1$ $g(x) = -3x + 2$ $h(x) = 0{,}5x - 2$

Exercice 34 : Location de paddles

Un paddle se loue 4 €, plus 4 € par heure. On note $L(x)$ le prix pour x heures, avec x entre 0 et 8.

a) Exprimer $L(x)$ en fonction de x.
b) Calculer $L(0)$ et $L(8)$.

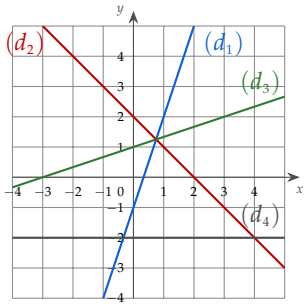
c) Tracer la droite qui représente L (en abscisse, 1 cm pour 1 heure ; en ordonnée, 1 cm pour 5 €).
d) Lire graphiquement la durée de location pour 24 €, puis vérifier par le calcul.

Exercice 35 : Proportionnalité et fonctions linéaires
Répondre à chaque question par un calcul.
a) Une boisson contient 10 g de sucre pour 100 mL. Exprimer la masse de sucre $f(x)$ dans x mL de boisson, puis calculer $f(330)$.
b) Un pouce vaut environ 2,5 cm. Convertir 40 pouces en centimètres, puis 75 cm en pouces.
c) Parmi $f(x) = -2x$; $g(x) = 2x + 3$; $h(x) = \dfrac{x}{4}$ et $k(x) = -1$, lesquelles sont linéaires ?
d) La droite d'une fonction linéaire ℓ passe par le point $(5\,;15)$. Déterminer $\ell(x)$.

VIII — Lire l'équation d'une droite

Exercice 36 : Lire une équation réduite

Donner l'équation réduite de chaque droite, puis le sens de variation de la fonction qu'elle représente.



Exercice 37 : Points d'une droite
Soit (d) la droite d'équation réduite $y = -2x + 5$.
a) Les points $A(1\,;3)$, $B(3\,;1)$ et $C(-2\,;9)$ sont-ils sur (d) ?
b) Calculer l'ordonnée du point de (d) d'abscisse 4.
c) Calculer l'abscisse du point de (d) d'ordonnée -7.

Exercice 38 : Équation réduite sans graphique
Pour chaque question, une seule réponse est exacte.
1. Une droite coupe l'axe des ordonnées en 2 ; pour un déplacement horizontal de 3, son déplacement vertical est $+1$. Son équation réduite est :
   a) $y = 3x + 2$ b) $y = \dfrac{1}{3}x + 2$
   c) $y = x + \dfrac{1}{3}$ d) $y = \dfrac{1}{3}x - 2$
2. La droite qui passe par $(0\,;-3)$ et $(2\,;1)$ a pour équation réduite :
   a) $y = -3x + 2$ b) $y = 0{,}5x - 3$
   c) $y = 2x - 3$ d) $y = -2x - 3$
3. La droite d'équation $y = 4x - 1$:
   a) monte b) descend c) est horizontale

IX — Signe d'une fonction affine

Exercice 39 : Tableaux de signes
Pour chaque fonction, calculer la valeur qui l'annule, puis dresser son tableau de signes.
a) $f(x) = 3x - 9$ b) $g(x) = -2x + 8$
c) $h(x) = 4x + 12$ d) $k(x) = -0{,}5x + 3$

Exercice 40 : Positif ou négatif ?
Pour chaque question, une seule réponse est exacte.
1. $f(x) = -5x + 2$ est positif ou nul pour :
   a) $x \leqslant 0{,}4$ b) $x \geqslant 0{,}4$
   c) $x \leqslant -0{,}4$ d) $x \geqslant -0{,}4$
2. $3x + 12$ est strictement négatif pour :
   a) $x > -4$ b) $x < 4$ c) $x < -4$ d) $x > 4$

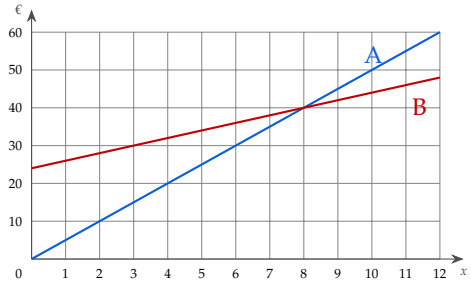
Exercice 41 : Un bénéfice
Un food-truck vend x repas par jour, avec x entre 0 et 80. Son bénéfice, en euros, est $B(x) = 5x - 150$.
a) Calculer $B(0)$ et interpréter ce résultat.
b) Résoudre $B(x) = 0$.
c) Dresser le tableau de signes de $B(x)$ pour x entre 0 et 80.
d) À partir de combien de repas vendus le bénéfice est-il positif ?

X — Comparer deux fonctions affines

Exercice 42 : Équations
Résoudre chaque équation.
a) $6x + 5 = 4x + 11$ b) $3x - 2 = x + 8$
c) $2x + 3 = 5x - 9$ d) $4x + 1 = -2x + 4$

Exercice 43 : Deux offres d'emploi
Une commerciale hésite entre deux sociétés. Société A : 1 200 € par mois, plus 10 % des ventes. Société B : 800 € par mois, plus 20 % des ventes. On note x le montant des ventes du mois, en euros.
a) Exprimer les salaires $f(x)$ et $g(x)$ proposés par A et par B.
b) Pour quel montant de ventes les deux salaires sont-ils égaux ?
c) Elle pense vendre pour 5 000 € par mois. Quelle société choisir ?

Exercice 44 : Deux formules de piscine
Formule A : 5 € l'entrée. Formule B : abonnement de 24 €, puis 2 € l'entrée. Le graphique donne le prix payé selon le nombre x d'entrées.



a) Exprimer les prix $f(x)$ et $g(x)$ des formules A et B.
b) Lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites.
c) Retrouver ce résultat par le calcul.
d) Quelle formule choisir selon le nombre d'entrées ?

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 45 : Automatismes (QCM)
Pour chaque question, une seule réponse est exacte.
1. 30 % de 70 est égal à :
   a) 21 b) 210 c) 40 d) 2,1
2. Un article à 100 € augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Il coûte :
   a) 100 € b) 96 € c) 104 € d) 80 €
3. Lequel de ces nombres est inférieur à 0,2 ?
   a) $\dfrac{1}{4}$ b) 25 % c) $\dfrac{1}{8}$ d) 0,3
4. Une baisse de 20 % est compensée par une hausse de :
   a) 20 % b) 25 % c) 80 % d) 120 %
5. La droite qui passe par $A(2\,;1)$ et $B(4\,;7)$ a pour coefficient directeur :
   a) 3 b) $\dfrac{1}{3}$ c) 2 d) -3
6. La fonction $f(x) = 3x - 4$ est :
   a) croissante b) décroissante c) constante
7. L'antécédent de 13 par $f(x) = 2x + 3$ est :

a) 29 b) 5 c) 8 d) 6,5

8. Le point d'abscisse 3 de la droite d'équation $y = -2x + 4$ a pour ordonnée :
   a) -2 b) 10 c) 2 d) -10
9. Une distance de x miles vaut $1{,}6x$ kilomètres. Pour $x = 25$, cela fait :
   a) 40 km b) 26,6 km c) 15,6 km d) 4 km

Exercice 46 : Les inscrits d'un club de judo

Une feuille de calcul donne le nombre d'inscrits d'un club de judo.

	A	B	C	D	E
1	Année	2020	2021	2022	2023
2	Rang x	0	1	2	3
3	Inscrits	180	171	166	156
4	Taux d'évolution	×			

1. Calculer le taux d'évolution du nombre d'inscrits entre 2020 et 2021.
2. Quelle formule saisir en C4 pour obtenir, par recopie vers la droite, les taux d'évolution d'une année sur l'autre ?
3. On modélise le nombre d'inscrits par $f(x) = -8x + 180$, où x est le rang de l'année. Donner le sens de variation de f et interpréter -8.
4. Selon ce modèle, combien d'inscrits y aura-t-il en 2028 ?
5. À partir de quelle année y aura-t-il moins de 100 inscrits ?

Exercice 47 : Les soldes

Un magasin fait une remise de 25 % sur un casque à 80 € et de 10 % sur une enceinte à 120 €.

1. Calculer le prix soldé de chaque article.
2. On achète les deux articles. Calculer le prix total payé, puis le pourcentage global de remise.
3. Après les soldes, le prix de l'enceinte augmente de 10 %. Revient-il à 120 € ?